건물 지진 관제 및 능동 제어 시스템

PROJECT TEAM
9조 — 박진성, 최선호

PRESENTATION OVERVIEW

목차 및 발표 구성

01
개발 동기 & 원리
지진 공진 위험 분석

02
시스템 아키텍처
센서·AI·서버 연동망

03
하드웨어 & 비전 AI
모듈 구성 및 학습 모델

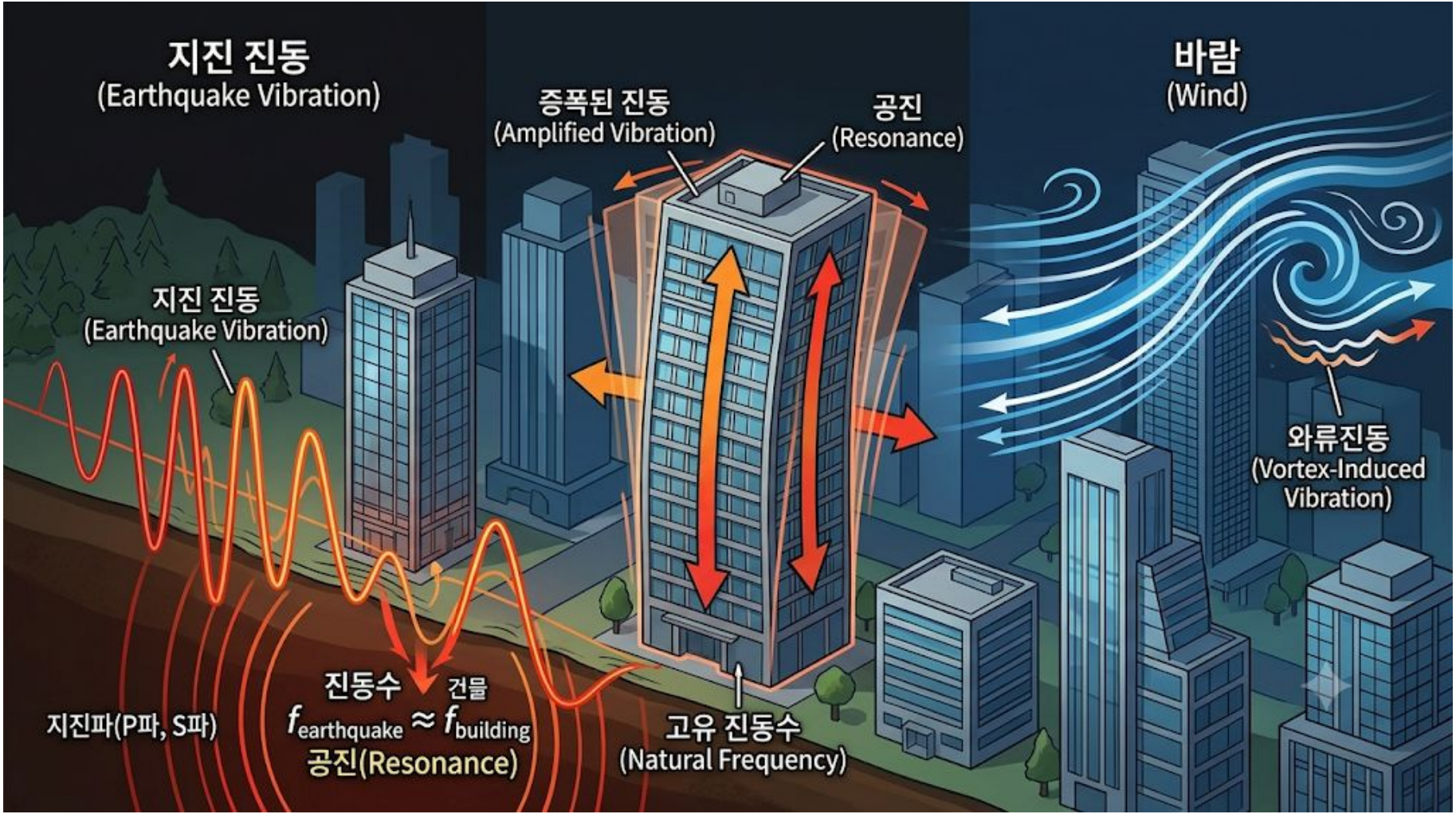
04
시연 및 실증 결과
8축 서보 락킹 구동

05
트러블 슈팅
샘플링·노이즈 지연 개선

PROBLEM DEFINITION

개발 동기: 지진 공진 현상과 붕괴 위험

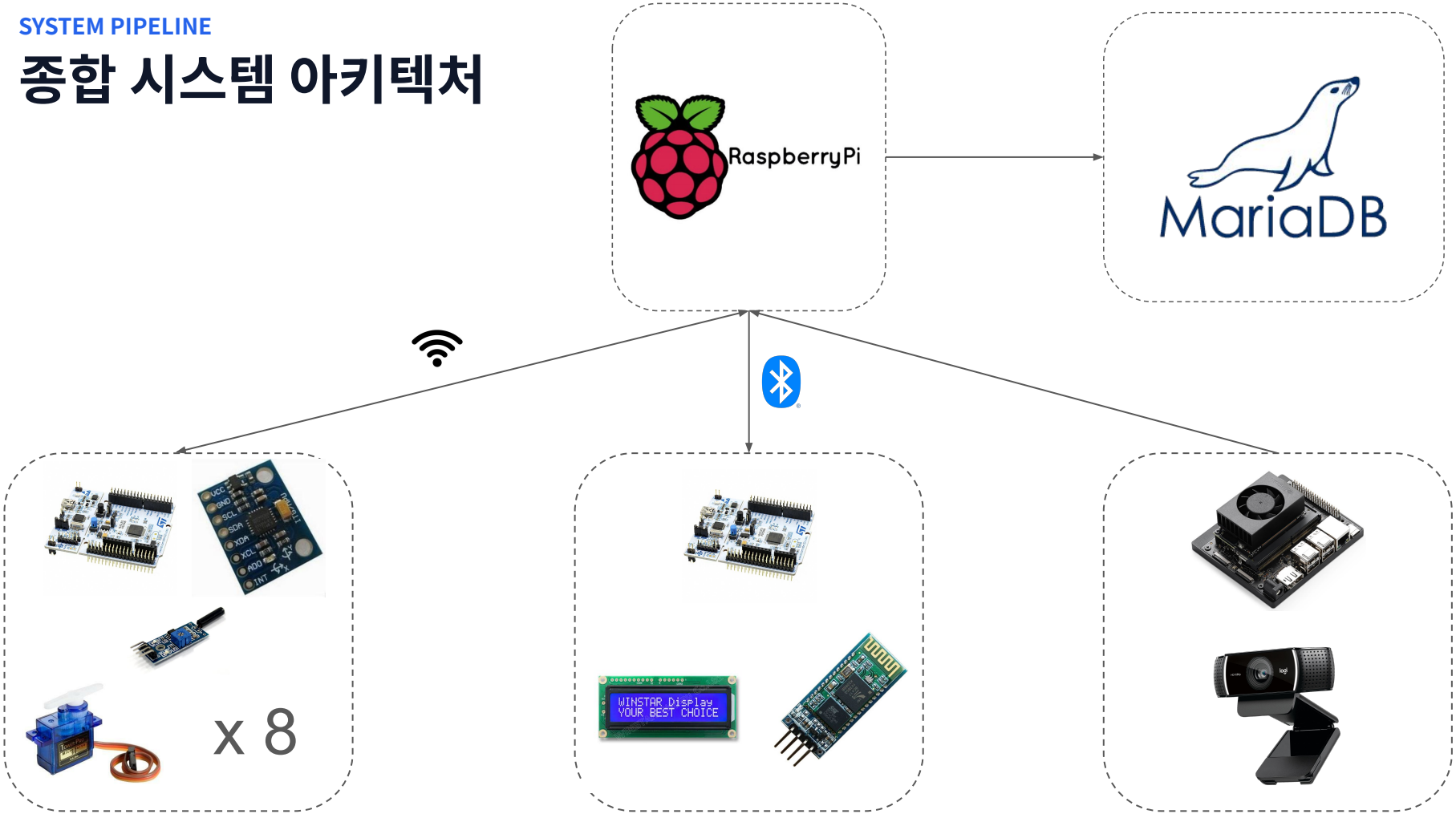



지진 진동
(Earthquake Vibration)
증폭된 진동
(Amplified Vibration)
공진
(Resonance)
바람
(Wind)
지진 진동
(Earthquake Vibration)
와류진동
(Vortex-Induced Vibration)
지진파(P파, S파)
진동수 건물
$f_{earthquake} \approx f_{building}$
공진(Resonance)
고유 진동수
(Natural Frequency)



SYSTEM PIPELINE

종합 시스템 아키텍처



SYSTEM PIPELINE

종합 시스템 아키텍처

STM32 엣지 노드

100Hz 가속도·진동 계측

8개 서보모터 직접 구동

Jetson 비전 AI

기둥 기울어짐 영상 추론

Keras 3단계 분류 송신

라즈베리파이 관제 서버

TCP 소켓 데이터 중계 처리

센서·AI 융합 의사결정

MariaDB & LCD

실시간 SQL 시계열 로깅

1602 LCD 현장 상태 표출

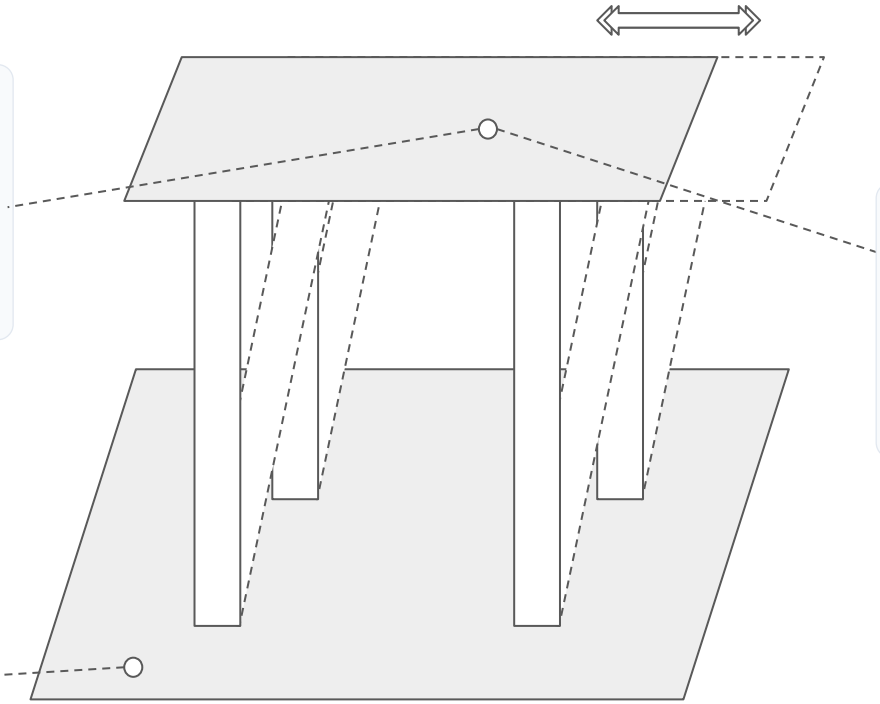
HARDWARE SPECIFICATIONS

엣지 계측 센서 및 액추에이터

CONTROLLER

STM32 NUCLEO-F072RB

코어: ARM Cortex-M0 고신뢰성 제어
타이머: 100Hz 하드웨어 주기 샘플링
PWM 출력: 8채널 서보 펄스 동시 제어



SENSORS

MPU-6050 · SW-18010P

MPU-6050: 3축 가속도 및 롤/피치 기울기
SW-18010P: 지진 충격 진동 접점 검출
인터페이스: I2C 고속 버스 연동

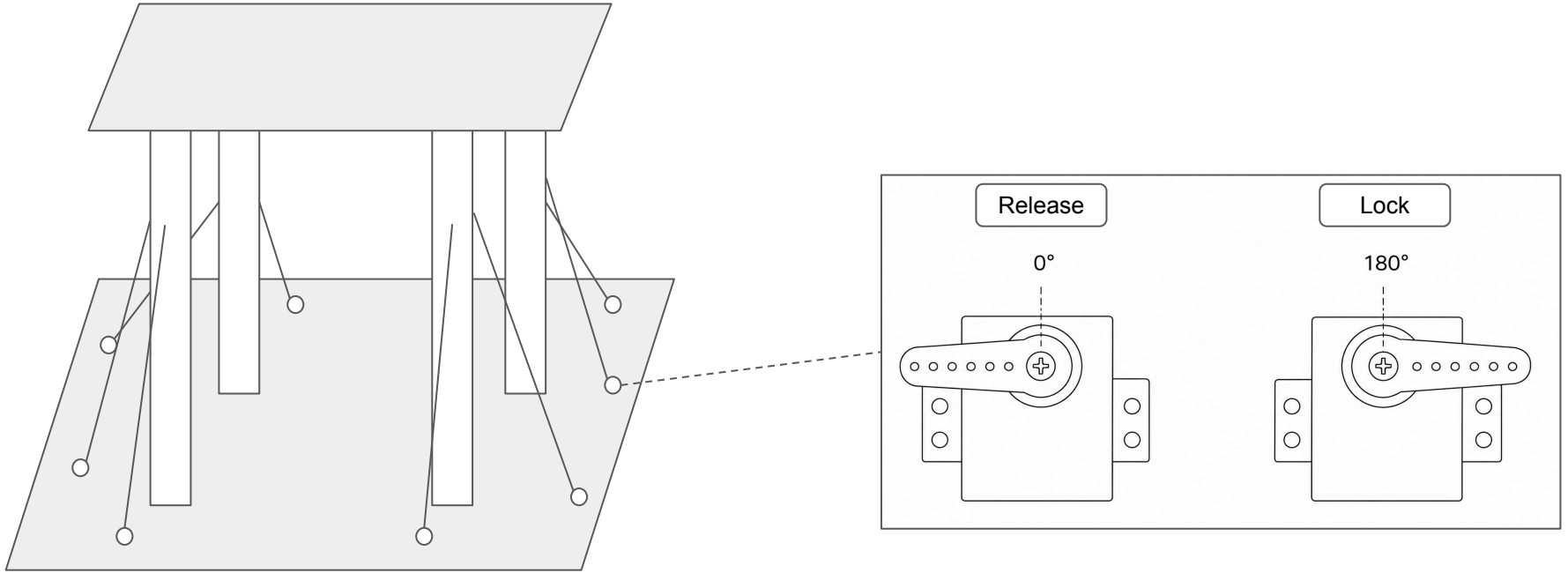
ACTUATOR

SG90 마이크로 서보 × 8

배치: 4개 기둥 상하 교차 텐던 구성
제어각: 0° Release ↔ 180° Lock

HARDWARE SPECIFICATIONS

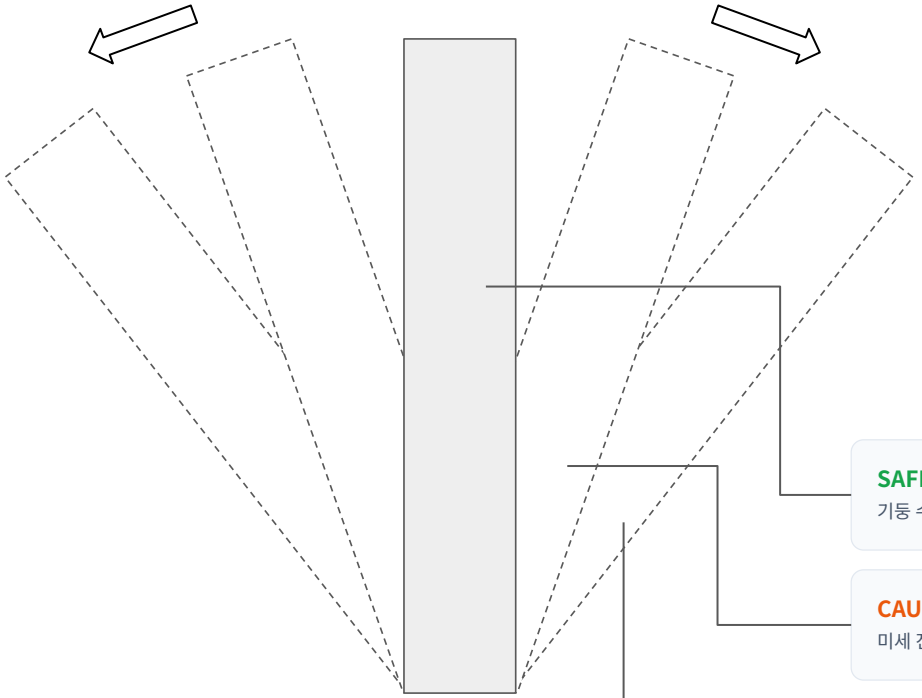
엣지 계측 센서 및 액추에이터



EDGE AI CLASSIFICATION

비전 AI 기반 기둥 변위 실시간 판정

기둥 기울임 감지

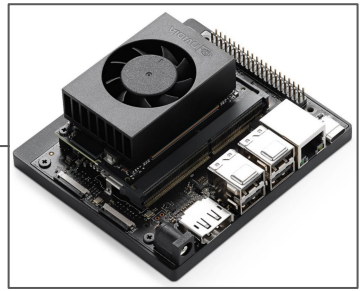




SAFETY (정상)
기둥 수직 각도 안정 유지 상태 판정.

CAUTION (주의)
미세 진동 및 1차 횡방향 변위 감지 단계.

WARNING (위험)
기둥 임계 기울어짐 판정 시 서보 락 트리거.



NETWORK & DATABASE

관제 프로토콜 및 데이터 파이프라인

RaspberryPi

MariaDB

TCP 소켓 패킷 규격

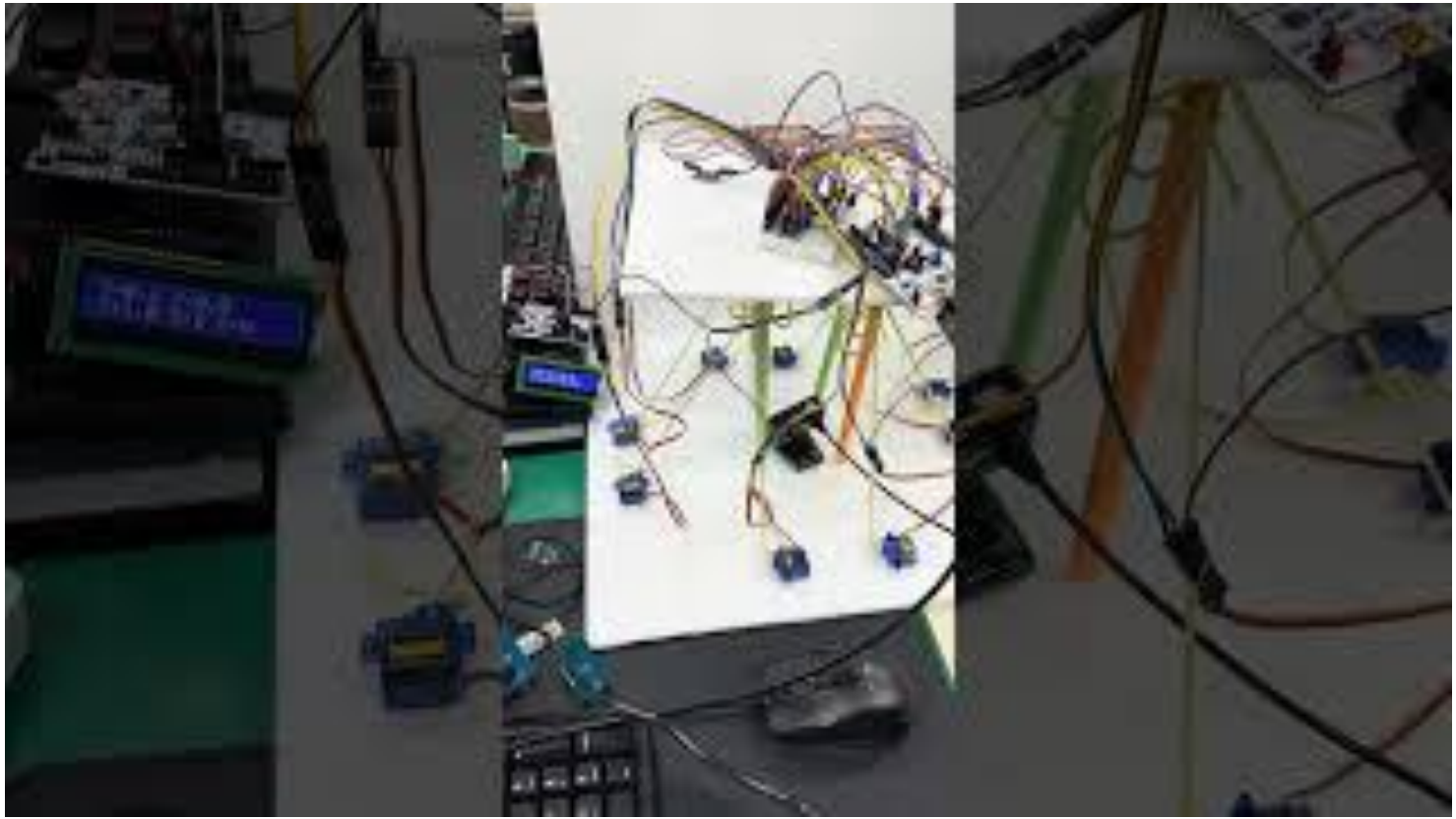
```
// STM32 엣지 센서 데이터 패킷
[STM32]SENSOR@AX@AY@AZ@VIB

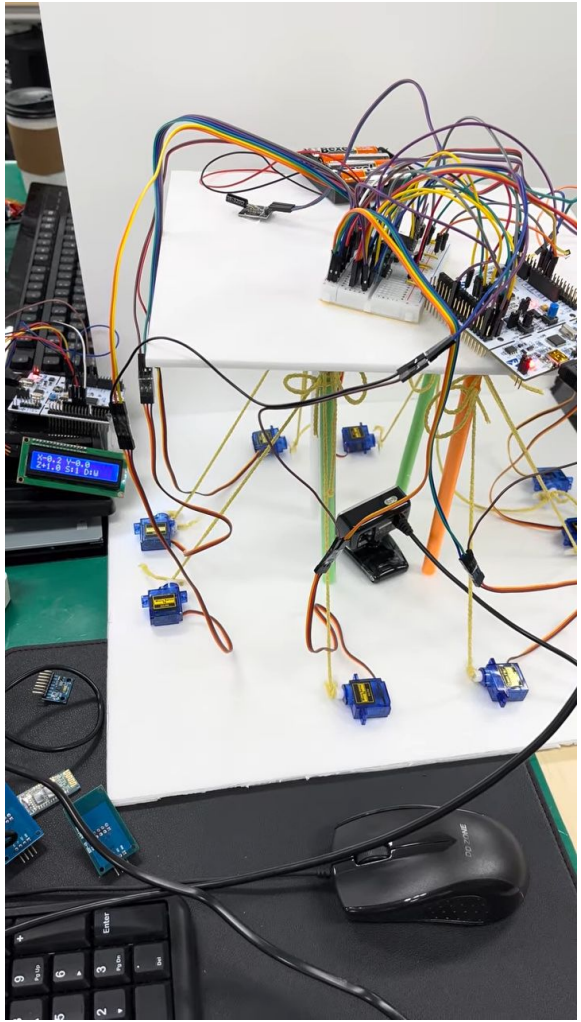
// Jetson Keras 판정 패킷
[JET]STATUS@SAFETY|CAUTION|WARNING
```

고유 ID 헤더와 구분자(@) 기반 경량 파싱 구조.



동작 영상





```
===== JETSON UPDATE =====
STATUS : WARNING

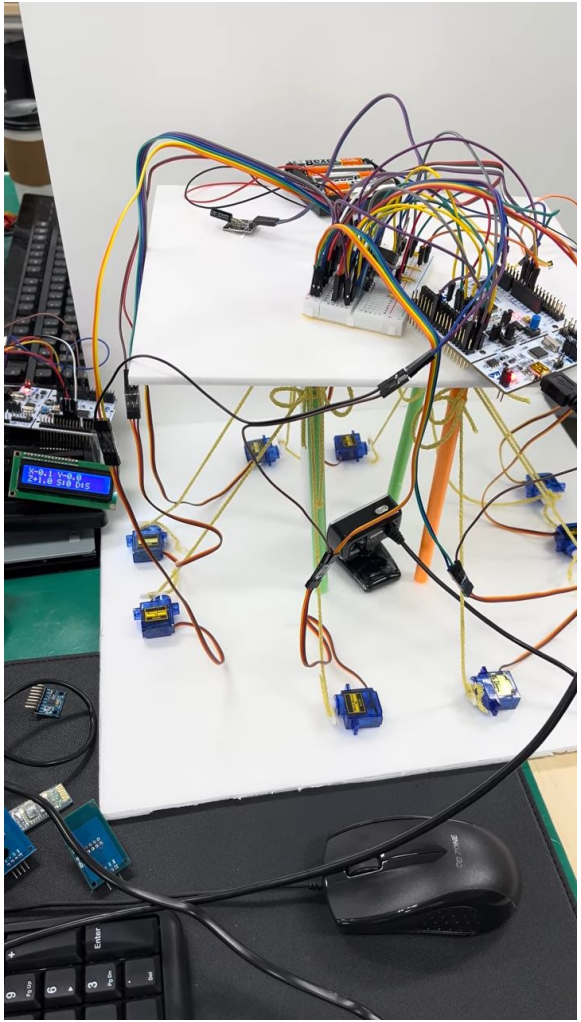
RX : [CSH_ARD]SENSOR@-3000@516@17640@1
ID  : CSH_ARD
CMD : SENSOR

===== SENSOR UPDATE =====
ACCEL : -3000 516 17640
VIB   : 1

===== EARTHQUAKE CHECK =====
Jetson Status : WARNING
Vibration     : 1
Accel XYZ     : -3000 516 17640
Accel Mag     : 17900.723
Accel Delta   : 1516.723
Score         : 10
Decision      : WARNING

========================================
       EARTHQUAKE INTEGRATED DATA
========================================
Accel     : -3000 516 17640
Vibration : 1
Jetson    : WARNING (age: 0.8s)
Result    : WARNING
Servo     : 180 deg
========================================
```

```
[AI] WARNING: 88.07%
[AI] CAUTION: 0.99%
[AI] SAFETY: 10.94%
[AI] WARNING 88.1% | stable=1
```



```
===== JETSON UPDATE =====
STATUS : SAFETY

RX : [CSH_ARD]SENSOR@-2452@-876@16804@0
ID  : CSH_ARD
CMD : SENSOR

===== SENSOR UPDATE =====
ACCEL : -2452 -876 16804
VIB   : 0

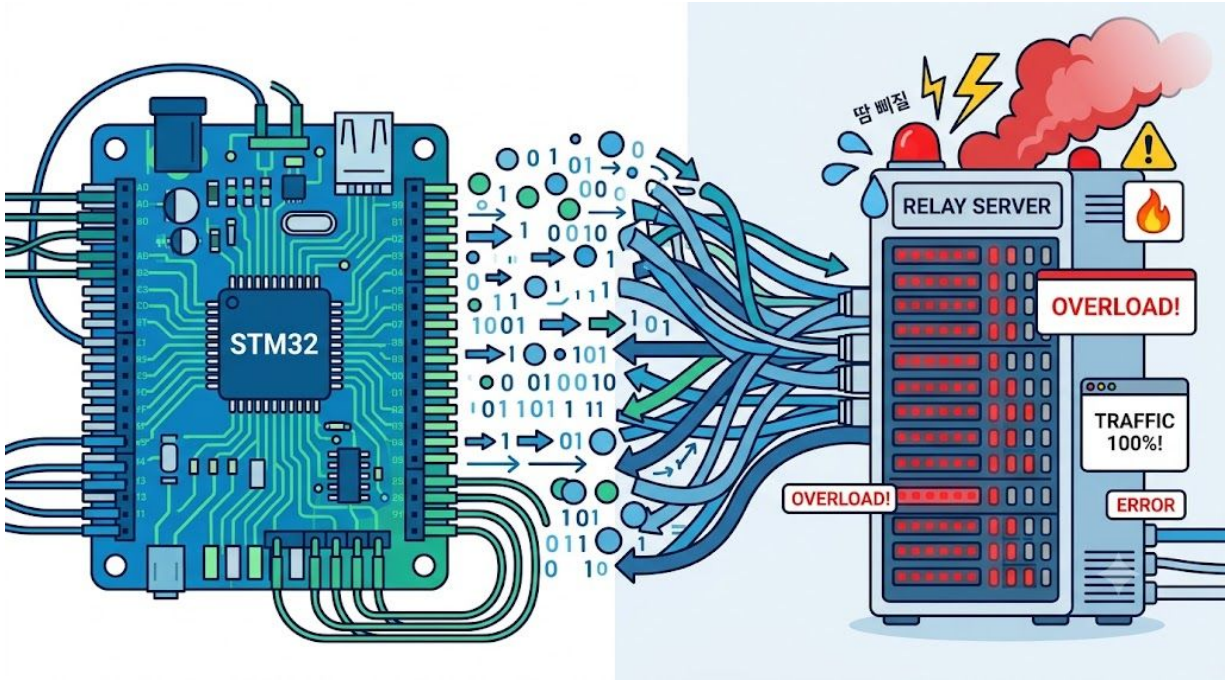
===== EARTHQUAKE CHECK =====
Jetson Status : SAFETY
Vibration     : 0
Accel XYZ     : -2452 -876 16804
Accel Mag     : 17004.531
Accel Delta   : 620.531
Score         : 0
Decision      : SAFETY

========================================
       EARTHQUAKE INTEGRATED DATA
========================================
Accel     : -2452 -876 16804
Vibration : 0
Jetson    : SAFETY (age: 0.7s)
Result    : SAFETY
Servo     : 0 deg
========================================
```

```
[AI] WARNING: 0.34%
[AI] CAUTION: 0.67%
[AI] SAFETY: 98.99%
[AI] SAFETY 99.0% | stable=35
```

TROUBLESHOOTING 01

센서 전송 최적화



센서 데이터를 읽는 즉시 전달하여 너무 많은 패킷 발생

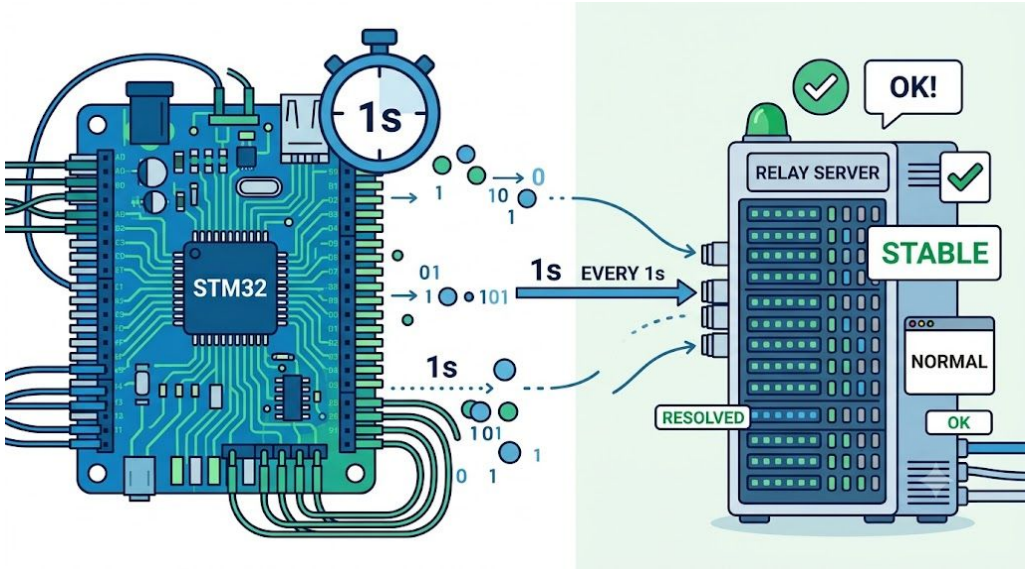
TROUBLESHOOTING 01

첫 번째 대응: 1초 주기로 읽고 전송

1초

마다 센서값 한 번 읽기

읽은 순간값만 관제로 전달



TROUBLESHOOTING 01

문제: 캡처 방식으로 지진 감지 불가



실제: 중간에 흔들림

관제: 0과 0만 수신

TROUBLESHOOTING 01

개선 : 샘플링

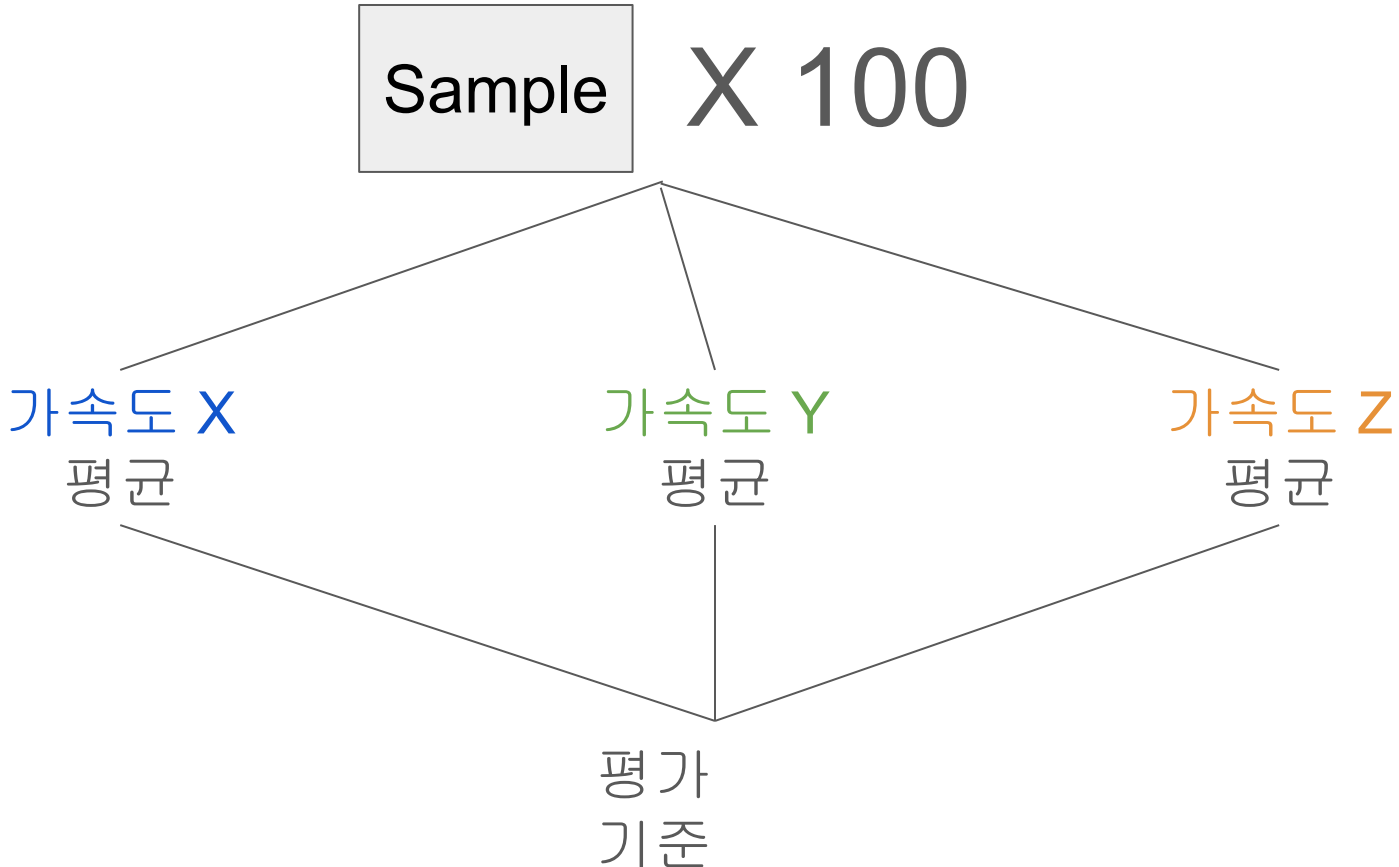
0.01

마다 센서값 한 번 읽기

초

TROUBLESHOOTING 01

개선 : 샘플링



TROUBLESHOOTING 01

최대-최소 차이와 RMS로 이상 후보 평가



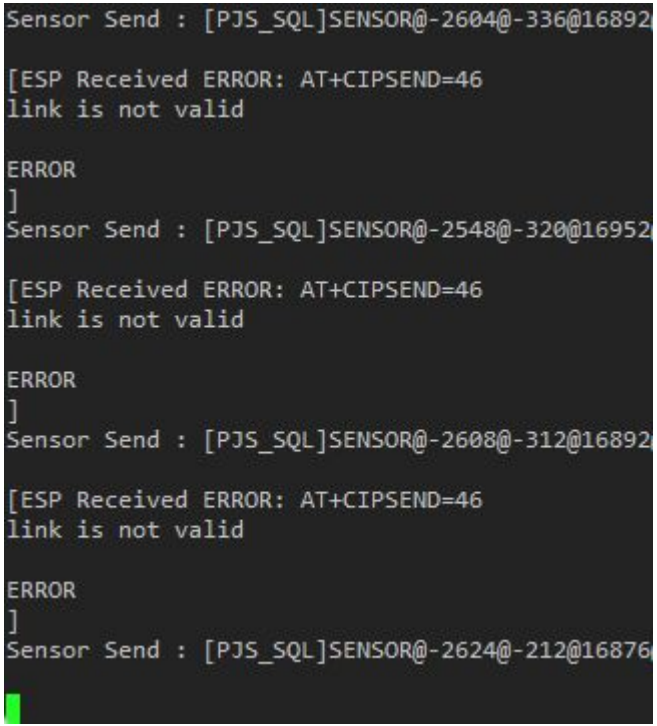
최대−최소 4000

RMS 약 1633

Stable 상태로 기준 설정 후, 각 지표의 초과 여부 판단

TROUBLESHOOTING 02

가속도계 잡음과 필터 지연 문제 해결



진동·충격·중력을 관측
잡음이 이상 판정에 영향

TROUBLESHOOTING 02

FIR 필터

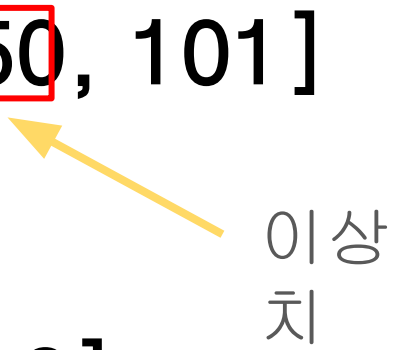
$$y[n] = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2]}{3}$$

(현재 입력 + 이전 입력 + 그 이전 입력) / 3 = 평균

TROUBLESHOOTING 02

FIR 필터

x = [100, 102, 98, 150, 101]



y = [100, 116.7, 116.3]

여러 샘플을 평균내어 급격한 변화를 완화

TROUBLESHOOTING 02

필터의 연산 부담과 시간 지연

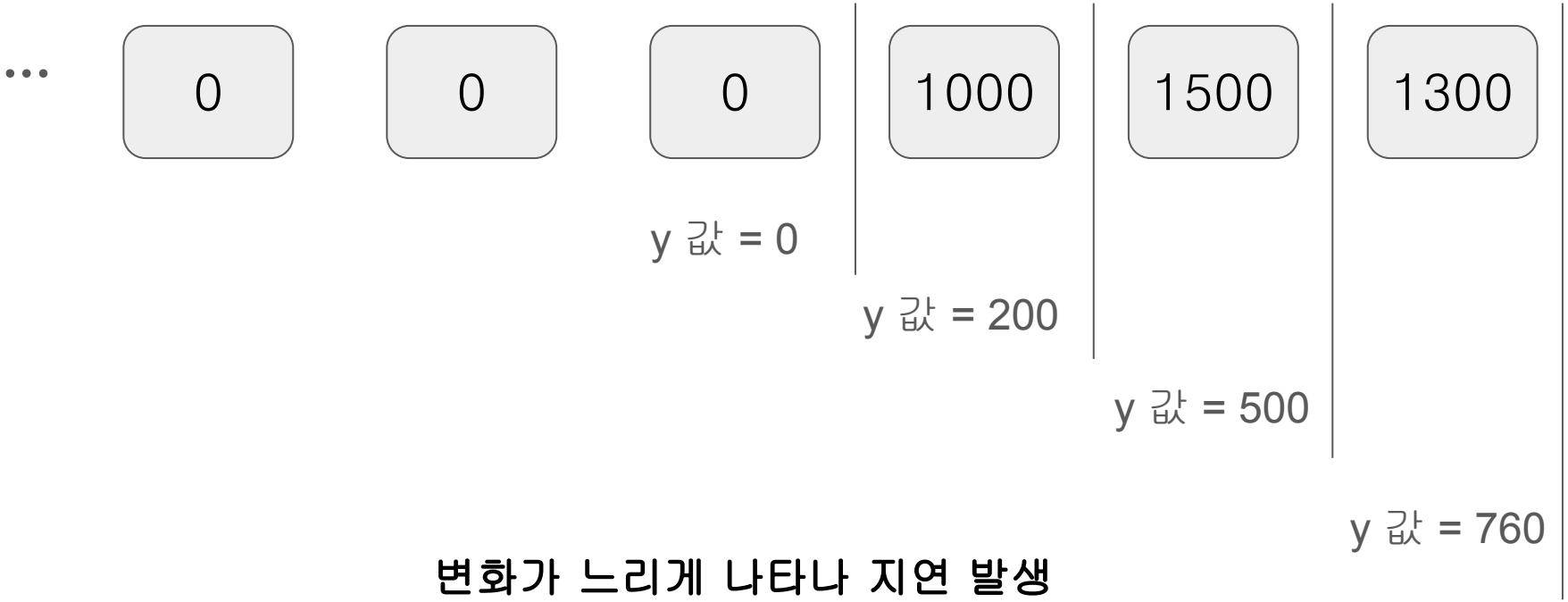
연산 시간

샘플마다 추가 계산 수행
보드 부하에 따라 처리 시간 증가

TROUBLESHOOTING 02

필터의 연산 부담과 시간 지연

필터 자체의 지연 (5개의 샘플링)



변화가 느리게 나타나 지연 발생

TROUBLESHOOTING 02

초기 선택 유지: 필터 사용 X

작은 이상 변화와 짧은 진동의 관측 우선

잡음에 따른 오탐은 감수해야 할 비용

관제 클라이언트 측에서 잡음 판단 (연속된 데이터에만 동작)

Q&A